



COLLEGE LA PREVOYANCE				ANNEE SCOLAIRE 2023/2024	
DEPARTEMENT	EPREUVE	TRIM	CLASSE	DUREE	COEF
PCT	CHIMIE	N° 1	Tle D	2H	2

EPREUVE DE CHIMIE

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES /24 pts

EXERCICE 1 : EVALUATION DES SAVOIRS / 08pts

- 1- Définir : Réaction de polycondensation ; Estérification ; Amide. 3pts
- 2- QCM : choisir la ou les bonne(s) réponse(s) : 0,75pt×2
 - 2.1- Lors de l'estérification, la température :
 - a) augmente
 - b) diminue
 - c) ne varie pas
 - 2.2- La formule $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-NH(CH}_2\text{)-CH}_2\text{-CH}_3$ est celle du :
 - a) propanoate de propyle
 - b) N-ethyl-N-méthylpropanamide
 - c) N-propylpropanamide
- 3- Donner deux oxydants souvent utilisés pour oxyder les alcools. 1pt
- 4- Donner la structure géométrique du groupe carboxyle et préciser la valeur des angles valenciels. 1,5pt
- 5- Dans l'expérience de la lampe sans flamme, pourquoi peut-on affirmer que la réaction est exothermique ? 1pt

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS/08 pts

- 6- Nommer les composés suivants : 0,5pt×4
 - 1-
 - a) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH(OH)-CH}_2\text{-CH}_3$
 - b) H-COCl
 - c) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOOC-CH}_2\text{-CH}_3$
 - d) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH-CH(CH}_3\text{)-CH}_3$
- 2- Ecrire la formule semi-développée des composés résultant des réactions suivantes : 3pts
 - a) $\text{H-COOH} + \dots \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{HCOO-CH}_2\text{-CH}_3$
 - b) $\text{Acide benzoïque} + \text{SOCl}_2 \longrightarrow \text{SO}_2 + \text{HCl} + \dots$
 - c) $\text{Chlorure de propanoyle} + \text{éthanol} \longrightarrow \text{HCl} + \dots$
- 3- On dispose d'un composé A de formule $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$; il donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH et rosit le réactif de schiff.
 - 3.1- Préciser la formule semi-développée et le nom de A. 0,5 pt
 - 3.2- l'oxydation catalytique de A par le dioxygène produit un composé B ; B réagit à son tour sur un alcool C pour donner un composé D de masse molaire $M = 102\text{g/mol}$ et de l'eau. Quel est le nom et la formule semi-développée de B ? Ecrire l'équation bilan de cette réaction. 1pt
 - 3.3- Quelles sont les formules semi-développées de C et D ? 1,5pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS/08 pts

- 1- un composé A' dont la réaction avec le méthylpropan-2-ol abouti à la formation du composé B'.
 - 1.1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction et nommer B'. 1pt
 - 1.2- On fait réagir sur cet acide le propan-1,2,3- triol en présence d'éthanol. Nommer cette réaction et donner le rôle de l'éthanol. 1pt
 - 1.3- Ecrire l'équation de cette synthèse. 1pt
- 2- On réalise l'alcootest sur un chauffeur à l'axe lourd Douala-Yaoundé en prélevant 10ml de son sang auquel on ajoute en milieu acide 20cm³ d'une solution de dichromate de potassium en excès et contenant 14,7g de dichromate de potassium par litre. On dose ensuite la solution obtenue et on trouve la concentration molaire du dichromate de potassium qui est de 0,024 mol/L.

- 2.1- Qu'est-ce-que l'alcootest ? 0,5pt
2.2- En déduire les deux couples redox mis en jeux. 0,5pt
2.3- Ecrire l'équation-bilan de la réaction intervenant dans l'alcootest. 1,5pts
2.4- Calculer la concentration en g/L de l'éthanol dans le sang de l'individu. 1,5pt
2.5- Sachant qu'un individu est ivre si la concentration d'alcool dans son sang est supérieure ou égale à 1,75g/L. Ce chauffeur est-il ivre ? 1pt

PARTIE B : Evaluation des compétences / 16 pts

Situation problème : Un groupe d'élèves pendant la journée scientifique de réaliser la préparation du savon à partir de l'acide myristique de formule $C_{13}H_{27}COOH$ et du glycérol.

Premièrement, ils introduisent 10g de myristine qui est un triester de l'acide myristique, 100 ml d'éthanol et 10ml d'une solution de soude de concentration 10 mol/L dans un ballon équipé d'un agitateur magnétique et d'un réfrigérant ascendant.

Deuxièmement, ils laissent refroidir, puis ils ajoutent le contenu du ballon dans 250ml d'une solution saturée en NaCl.

Troisièmement, ils filtrent la solution sur un filtre Buchner relié à une trompe à vide puis rincent le solide avec un minimum d'eau froide.

A la fin de la réaction, l'encadreur déclare que l'indice de saponification de ce corps gras est 233,1.

Le compte rendu de cette manipulation comporte une partie théorique dans laquelle il faut décrire cette synthèse, schéma annoté des dispositifs expérimentaux et équations à l'appui.

- 1- Aide ce groupe d'élèves à renseigner la partie théorique de leur manipulation. 10pts
2- Vérifie si l'encadreur a raison ou non. 6pts

Consigne : l'indice de saponification est la masse d'hydroxyde de potassium ou de sodium en milligrammes, nécessaire pour saponifier 1g de corps gras.

On donne en g/mol : C=12 ; H=1 ; O= 16 ; K= 39,1